

Ejercicio 1

Calcula las siguientes derivadas usando la regla de la cadena:

a) $f(x) = \sin(\ln(4x + 5))$.

b) $g(x) = \arctan((4x^2 + 7x + 1)^6)$.

Ejercicio 2

Obtén la ecuación de la recta tangente a

$$f(x) = \ln((x^2 - 3)^4)$$

en $x = 2$.

Ejercicio 3

Estudia la presencia de asíntotas, el crecimiento y la curvatura de la función

$$f(x) = x + \frac{1}{x}.$$

Haz un esbozo aproximado de su gráfica.

Ejercicio 4

Estudia la derivabilidad de la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

en $x = 0$.

Ejercicio 5

Calcula la quinta derivada de

$$f(x) = \sin(x) \cos(x).$$

Ejercicio 6

Hallar a , b y c para que la función

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

pase por el punto $(1, 3)$ y sea tangente a la recta

$$x - y + 1 = 0$$

en el punto $(2, 3)$.

Ejercicio 7

Un coche circula por la noche por un camino dado por la curva

$$y = -x^2 + 4x + 5$$

de tal forma que el sentido de circulación viene definido por los valores crecientes de la variable x . ¿En qué punto del camino iluminará con sus faros el objeto situado en el punto $(5, 4)$?

Repita el problema suponiendo que el sentido de circulación está definido por los valores decrecientes de la variable x .

Ejercicio 8

Calcula la derivada de las siguientes funciones:

a) $f(x) = x^x$.

b) $g(x) = (x^2 + 3)^{6x}$.

Ejercicio 9

Consideramos una caja de cartón sin tapa superior y de base cuadrada. Si la suma del área de todas las caras de la caja es c^2 (con $c > 0$), calcula el volumen máximo de la caja.

Ejercicio 10

Utiliza el teorema de Rolle para demostrar que la ecuación

$$2x^5 + x + 5 = 0$$

no puede tener más de una solución real.

Ejercicio 11

Sin calcular la derivada de la función

$$f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4),$$

determina cuántas raíces tiene $f'(x)$ e indica en qué intervalos están.

Ejercicio 12

Calcula la ecuación de la recta tangente a

$$f(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$$

para

$$x = \frac{2\pi}{3}.$$

Ejercicio 13

Dada la función

$$f(x) = ax^2 + 2x + 1,$$

hallar el valor de a para que la recta tangente a $f(x)$ en $x = -1$ sea horizontal.

Ejercicio 14

Estudia la continuidad y la derivabilidad de la función

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2, & x < 1, \\ -2\ln(x) + 1, & x \geq 1, \end{cases}$$

en $x = 1$.